

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

UNIDAD 7

Sistemas de numeración y códigos



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

Sistemas de numeración y códigos

Un sistema de numeración se puede definir como el conjunto de símbolos (dígitos, caracteres o ambos) y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos o cantidades.

Sistema decimal

Sistema octal

Sistema hexadecimal

Sistema binario

Códigos decimales codificados en binario (BCD)
Y otros códigos

Códigos alfanuméricos



4,562

=

4×10^3

+

5×10^2

+

6×10

+

2

Sistema decimal



Base 10

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9

El sistema de numeración decimal es el más usado en todo el mundo.. Dado que tiene diez dígitos, se denomina sistema de base 10, de ahí su nombre "decimal". Es un sistema que tiene la característica de **valor por posición**.

Convertir un número hexadecimal en decimal

Hexadecimal a Decimal

$$4\ 0\ A\ F_{(16)} = 16559_{(10)}$$

$$4 \times 16^3 \quad 0 \times 16^2 \quad A \times 16^1 \quad F \times 16^0$$

$$4 \times 4096 \quad 0 \times 256 \quad 10 \times 16 \quad 15 \times 1$$

$$16384 + 0 + 160 + 15$$

$$16559$$

Sistema hexadecimal



Base 16

Del 0 al 9
De la A a la F

Su uso está muy vinculado a la informática donde la CPU suelen usar el byte u octeto como unidad básica de memoria

Convertir un número octal en decimal

Octal a Decimal

$$201_{(8)} = 129_{(10)}$$

$$2 \times 8^2 \quad 0 \times 8^1 \quad 1 \times 8^0$$

$$2 \times 64 \quad 0 \times 8 \quad 1 \times 1$$

$$128 + 0 + 1$$

$$129$$

Sistema octal



Base 8

0-1-2-3-4-5-6-7

En ocasiones, en informática se opta por este sistema en vez del hexadecimal para evitar el uso de símbolos que no sean números.

Convertir un número binario en decimal

Binario a Decimal

$$1010_{(2)} = 10_{(10)}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 \times 2^3 & 0 \times 2^2 & 1 \times 2^1 & 0 \times 2^0 \\ 1 \times 8 & 0 \times 4 & 1 \times 2 & 0 \times 1 \\ 8 & + & 0 & + & 2 & + & 0 \\ & & & & 10 \end{array}$$

Sistema binario



Base 2

0 – 1

El sistema de numeración binario se compone de **bits** y es el más utilizado por los equipos digitales y la informática.

Este sistema funciona con las potencias del 2, de forma que cada bit corresponde con un valor de una potencia del 2.



Sistemas de numeración (III)

Conversión del sistema decimal a cualquiera

$$500_{(10)} = 111110100_{(2)} = 1F4_{(16)} = 764_{(8)}$$

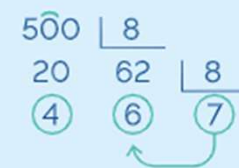
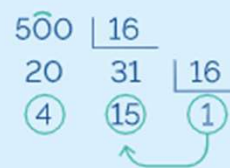
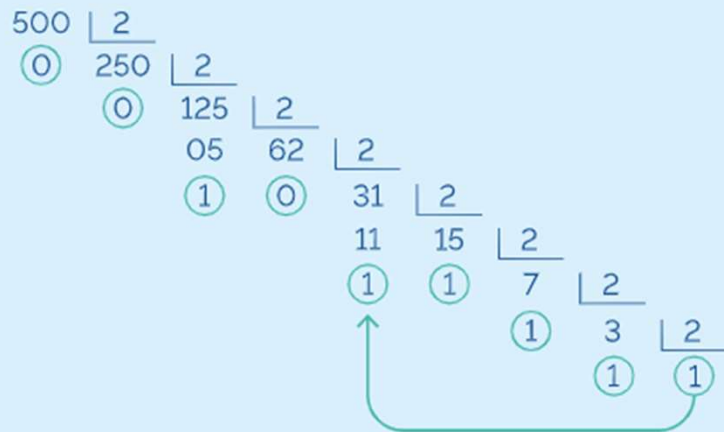




Tabla de equivalencias

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	00000	0	0
1	00001	1	1
2	00010	2	2
3	00011	3	3
4	00100	4	4
5	00101	5	5
6	00110	6	6
7	00111	7	7
8	01000	10	8
9	01001	11	9
10	01010	12	A
11	01011	13	B
12	01100	14	C
13	01101	15	D
14	01110	16	E
15	01111	17	F
16	10000	20	10

Código de numeración

Algunos de estos códigos son BCD, Gray, Aiken, ASCII, etc.

El código BCD estará compuesto por 4 bits binarios y es el que más usaremos en digital



$$568_{10} = 0101\ 0110\ 1000_{BCD}$$





Códigos alfanuméricos

Para poder representar signos especiales se utilizan códigos alfanuméricos. A nivel internacional el más utilizado es el código ASCII. Este código estándar nos permite, entre otras cosas, escribir una ñ en el ordenador o cualquier sistema digital.

Binário	Decimal	Hexa	Glifo	Binário	Decimal	Hexa	Glifo	Binário	Decimal	Hexa	Glifo
0010 0000	32	20		0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r



Sistemas de numeración

Sistema decimal

Base 10

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9

Sistema binario

Base 2

0 - 1

Sistema octal

Base 8

0-1-2-3-4-5-6-7

Sistema hexadecimal

Base 16

Del 0 al 9
De la A a la F

The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a textured effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the entire background, pointing in various directions, giving a sense of movement and global connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —